

المادة: رياضيات

الأستاذ: بلبحري كمال

المؤسسة: سليمان جلول

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الترتيب - المجالات - القيمة المطلقة
الكفاءات المستهدفة: - اختيار معيار لمقارنة عددين .

- سير الحصة

الملاحظات	المهمة	التفسير (الأنشطة المصاحبة لكل مرحلة)	المرحلة
مناقشة النشاط من طرف التلاميذ		* التهيئة النفسية: نشاط: 1. A, B, C ثلاث نقاط من امتوي . قارن بين الطول BC و المجموع $AB + AC$ (إرشاد : ناقش وضعيتين) 2. عبّر عن الوضعيتين السابقتين بمتباينة واحدة . 3. باعتبار $BC = 4cm$ و $AC = \frac{5}{3}$ و $AB = 2\sqrt{2}$ بدون حساب استنتج إشارة $2\sqrt{2} + \frac{5}{3} - 4$ مناقشة النشاط: 1. - الوضعية الأولى : إذا كانت A تنتمي إلى القطعة $[BC]$ فإن $AB + AC = BC$ - الوضعية الثانية : إذا كانت A لا تنتمي إلى القطعة $[BC]$ فإن $AB + AC > BC$ 2. التعبير عن الوضعيتين السابقتين بمتباينة واحدة : $AB + AC \geq BC$ 3. لدينا $AB + AC \geq BC$ معناه $2\sqrt{2} + \frac{5}{3} \geq 4$ ومعناه $2\sqrt{2} + \frac{5}{3} - 4 \geq 0$ 1 مقارنة عددين :	الإطلاق:
		تعريف 1: a و b عددين حقيقيين القول إن a أكبر من أو يساوي b معناه : $a - b$ عدد موجب و نكتب : $a \geq b$	بناء المفاهيم:
		ملاحظات: $a \geq b$ معناه : $a - b \geq 0$ $a \leq b$ معناه : $a - b \leq 0$ و معناه : $b - a \geq 0$ $a > b$ تعني : a أكبر من b و تعني : $(a - b) \in \mathbb{R}_+^*$ أي : $a - b > 0$ $a < b$ تعني : a أصغر من b و تعني : $(a - b) \in \mathbb{R}_-^*$ أي : $a - b < 0$ $a > 0$ و $b < 0$ فإن $a > b$ و العكس غير صحيح . مثال: لنبين أن : $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 > 2\sqrt{6}$ لدينا : $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 - 2\sqrt{6} = 3 + 2 + 2\sqrt{6} - 2\sqrt{6} = 5$ بما أن : 5 موجب تماما فإن : $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 - 2\sqrt{6} > 0$ معناه : $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 > 2\sqrt{6}$	
		تعريف 2: مقارنة عددين a و b معناه التصريح بإحدى الحالات التالية : $a = b \quad a > b \quad a < b$ تطبيق (ت 18 ص 43):	
		مبرهنة 1: ليكن a, b, c أعداد حقيقية، إذا كان $a \leq b$ و $b \leq c$ فإن $a \leq c$.	

المراحل	النسبة (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المعدة	ملاحظات
	برهان : إذ كان $\begin{cases} a \leq b \\ b \leq c \end{cases}$ فإن $\begin{cases} a-b \leq 0 \\ b-c \leq 0 \end{cases}$ إذن : $(a-b) + (b-c) \leq 0$ لكن لدينا : $a-c \in \mathbb{R}^-$ معناه $(a-b) + (b-c) = a-b+b-c = a-c \leq 0$ أي أن $a \leq c$ مثال : لدينا : $2 < 3$ و $3 < 5$ إذن : $2 < 5$ تمرين تطبيقي : قارن بين العددين الحقيقيين في كل ما يأتي : $\frac{472}{95}$ و $\frac{159}{32}$ $\frac{17}{21}$ و $\frac{19}{13}$ $\frac{22}{7}$ و π 152, 13 و 152, 125 طريقة : لمقارنة عددين يمكن : 1 استعمال الحاسبة للحصول على قيم مقربة 2 مقارنة كل من العددين بعدد ثالث 3 دراسة إشارة الفرق		

نقوم

المادة: رياضيات

الأستاذ: بلحري كمال

المؤسسة: سليمان جلول

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المكرفي: الترتيب - المجالات - القيمة المطلقة
الكفاءات المستهدفة: - اختيار معيار لمقارنة عددين .

- سير الحصة

المراحل	التنبيه (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المصيرة	ملاحظات
الإطلاق:	★ التهيئة النفسية: ② الترتيب والعمليات : 1.2 - الترتيب والجمع : مبرهنة 2: لتكن a, b, c أعداد حقيقية، إذا كان $a \leq b$، فإن $a + c \leq b + c$. برهان : $a \leq b$ معناه $a - b \in \mathbb{R}^-$، لكن $(a + c) - (b + c) = a - b$، و منه : $(a + c) - (b + c) \in \mathbb{R}^-$، وهذا يعني أن $a + c \leq b + c$. مثال: إذا كان $a - 3 \leq b + 2$، فإن $a - 3 + 3 \leq b + 2 + 3$، وهذا يعني أن $a \leq b + 5$. مبرهنة 3: لتكن a, b, c, d أعداد حقيقية، إذا كان $a \leq b$ و $c \leq d$، فإن $a + c \leq b + d$. برهان : إذا كان $a \leq b$ و $c \leq d$، حسب المبرهنة 02 لدينا $\begin{cases} a + c \leq b + c \\ b + c \leq b + d \end{cases}$ و بتطبيق المبرهنة 01 نجد $a + c \leq b + d$. مثال: $\left\{ \begin{matrix} a \leq 5 \\ b \leq -3 \end{matrix} \right\} \leftarrow$ أجمع طرف لطرف $\leftarrow a + b \leq 2$. 2.2 - الترتيب والضرب : مبرهنة 4: لتكن a, b, c أعداد حقيقية. ♦ من أجل $c > 0$ لدينا: $a \leq b$ يكافئ $ac \leq bc$. ♦ من أجل $c < 0$ لدينا: $a \leq b$ يكافئ $ac \geq bc$.		تقديم براهين للمبرهات بمساعدة التلاميذ
بناء المفاهيم:			

الملاحظات	المهمة	التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المراجع
		برهان : لدينا $ac - bc = (a - b)c$. من أجل $c > 0$ ، لدينا $a - b$ و $ac - bc$ من نفس الإشارة، و من كون $a \leq b$ إذن : $a - b \in \mathbb{R}^-$ و هذا يكفي $ac - bc \in \mathbb{R}^-$ و بالتالي $ac \leq bc$. من أجل $c < 0$ ، لدينا : $a - b$ و $ac - bc$ مختلفان في الإشارة، و من كون $a \leq b$ إذن : $a - b \in \mathbb{R}^-$ و هذا يكفي $ac - bc \in \mathbb{R}^+$ و بالتالي : $ac \geq bc$. مثال : $0.02 \leq 0.03 \leftarrow 100$ أضرب في $2 \leq 3$. $2 < 5 \leftarrow 3$ أضرب في $-6 > -15$. مبرهنة 5: لتكن a, b, c, d أعداد حقيقية موجبة تماما إذا كان $a \leq b$ و $c \leq d$ فإن : $ac \leq bd$. برهان : من أجل $c \neq 0$ و $b \neq 0$ لدينا حسب المبرهنة 04 : $ac \leq bc$ و $bc \leq bd$ و بالتالي : $ac \leq bd$ (حسب المبرهنة 01) مثال : $a \leq 5$ و $b \leq 2 \leftarrow$ أضرب طرفا بطرف $ab \leq 10$.	
		حل التمرين 27 و 28 و 29 صفحة 44	تقويم

المادة: رياضيات

الأستاذ: بلحري كمال

المؤسسة: سليمان جلول

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المكرفي: الترتيب - المجالات - القيمة المطلقة
الكفاءات المستهدفة: - اختيار معيار لمقارنة عددين .

- سير الحصة

المراحل	النشيط (النشطة المرفقة لكل مرحلة)	المصحة	ملاحظات
الإطلاق:	* التهيئة النفسية: ③ فواعد المقارنات: المتباينات: تعريف: المتباينة هي علاقة رياضية تعبر عن اختلاف عنصرين رياضيين ، و غالبا ما تحوي إحدى الرموز ($<, >, \leq, \geq$) * العلاقة $a < b$ تعني أن a أصغر من b . * العلاقة $a > b$ تعني أن a أكبر من b * العلاقة $a \leq b$ تعني أن a أصغر أو يساوي b * العلاقة $a \geq b$ تعني أن a أكبر أو يساوي b		تقديم براهين للمبرهنات بمساعدة التلاميذ
بناء المفاهيم:	1.3 - المتباينات والتربيع: مبرهنة 6: a و b عددين حقيقيين من أجل $a \geq 0$ و $b \geq 0$ لدينا $a \leq b$ يكافئ : $a^2 \leq b^2$ من أجل $a \leq 0$ و $b \leq 0$ لدينا $a \leq b$ يكافئ : $a^2 \geq b^2$ برهان: - ليكن a و b عددين حقيقيين موجبين بحيث $a \leq b$ و منه : $a \leq b$ وكذلك $a \leq b$ و بتطبيق البرهنة 05 نجد : $a^2 \leq b^2$ - ليكن a و b عددين حقيقيين سالبين بحيث $a \leq b$ نعلم أن : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ و لدينا : $(a + b)$ سالب (مجموع سالبين) و $(a - b)$ سالب لأن $a \leq b$ و منه : $a^2 - b^2$ موجب إذن : $a^2 \geq b^2$ مثال: * لدينا : $3 < 5$ و منه : $9 < 25$ * لدينا : $-4 < -2$ و منه : $16 > 4$ 2.3 - المتباينات والجذر: مبرهنة 7: a و b عددين حقيقيين من أجل $a \geq 0$ و $b \geq 0$ لدينا $a \leq b$ يكافئ : $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$		

الملاحظات	المادة	التفسير (النشطة المرافقة لكل مرحلة)	المرحلة
		برهان: نعلم أن : $a - b = (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ لدينا : $a - b$ سالب لأن $a \leq b$ وكذلك $(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ موجب (مجموع موجبين) ومنه : $(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ سالب إذن $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$ مثال: * لدينا : $2 < 3$ ومنه : $\sqrt{2} < \sqrt{3}$ 3.3 - المتباينات والمقلوب : مبرهنة 8: a و b عددان حقيقيان غير معدومين ولهما نفس الإشارة . لدينا : $a \leq b$ يكافئ : $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$ برهان: نعلم أن : $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b - a}{ab}$ لدينا : (ab) موجب و $(b - a)$ موجب ومنه : $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ موجب إذن : $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$ مثال: * لدينا : $3 < 5$ ومنه : $\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$ * لدينا : $-4 < -2$ ومنه : $-\frac{1}{4} > -\frac{1}{2}$ 4.3 - المتباينات والقوى : مبرهنة 9: ليكن a عدد حقيقي . ♦ $0 \leq a \leq 1$ لدينا : $a^3 \leq a^2 \leq a$ ♦ $a \geq 1$ لدينا : $a^3 \geq a^2 \geq a$ برهان: - إذا كان : $0 \leq a \leq 1$ فإن : $a^2 \leq a$ ومنه : $a^3 \leq a^2$ - إذا كان : $a \geq 1$ فإن : $a^2 \geq a$ ومنه : $a^3 \geq a^2$ مثال: * لدينا : $\frac{1}{2} < 1$ ومنه : $\frac{1}{2} < \frac{1}{2^2} < \frac{1}{2^3}$ * لدينا : $3 > 1$ ومنه : $3^3 > 3^2 > 3$	
		نقوم حل التمرين 23 و 24 و 25 صفحة 44	

المادة: رياضيات

الأستاذ: بلحري كمال

المؤسسة: سليمان جلول

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا

المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب

الكفاءات المستهدفة: - تعيين حصر لعدد حقيقي - حصر مجموع و جداء عددين

- سير الحصة

الملاحظات	الأمثلة	التعليق (الأنشطة المبرهنة لكل مرحلة)	الأمثلة
مناقشة النشاط من طرف التلاميذ	20 د	* التهيئة النفسية: نشاط 3 صفحة 26 : المتباينات والحصر :  تعريف: حصر عدد حقيقي x يعني إيجاد عددين حقيقيين a و b حيث : $a \leq x \leq b$	الإطلاق:
	15 د	ملاحظة : * إذا كان $a < x < b$ فنقول إن العدد x محصور تماما بين العددين a و b مثال : * لدينا : $1 \leq \sqrt{2} \leq 2$ هو حصر للعدد $\sqrt{2}$ بالتقريب إلى الوحدة * لدينا : $1,41 \leq \sqrt{2} \leq 1,42$ هو حصر للعدد $\sqrt{2}$ بالتقريب إلى 10^{-2} ① حصر مجموع عددين حقيقيين :  طريقة: x و y عددين حقيقيين . ❖ لحصر مجموع عددين حقيقيين نطبق خواص المتباينات . ② لحصر فرق تذكر أن الطرح يعني إضافة العاكس . أي : $x - y = x + (-y)$	بناء المفاهيم:
	25 د	تطبيق : x و y عددين حقيقيين حيث : $3 \leq x \leq 8$ و $1 \leq y \leq 7$ ❖ احصر $x + y$ و $x - y$ حل التطبيق : * حصر $x + y$: لدينا : $3 \leq x \leq 8$ (1) و $1 \leq y \leq 7$ (2) بجمع المتباينتين (1) و (2) طرف لطرف نجد : $3 + 1 \leq x + y \leq 8 + 7$ أي : $4 \leq x + y \leq 15$ * حصر $x - y$ أي نحصر $x + (-y)$: - لنحصر أولا $-y$: لدينا $1 \leq y \leq 7$ و منه : $-7 \leq -y \leq -1$ (3) بجمع المتباينتين (1) و (3) طرف لطرف نجد : $-7 + 3 \leq x - y \leq -1 + 8$ أي : $-4 \leq x - y \leq 7$	

الملاحظات	المادة	التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل
		① تحصر جداء عددين حقيقيين:  طريقة: x و y عددين حقيقيين . ✦ لحصر جداء عددين حقيقيين نطبق خواص المتباينات . ② لحصر حاصل قسمة تذكر أن القسمة تعني الضرب في المقلوب . أي : $\frac{x}{y} = x \times \frac{1}{y}$	
د 15		تطبيق: x و y عددين حقيقيين حيث : $3 \leq x \leq 8$ و $2 \leq y \leq 7$ ✦ احصر xy و $\frac{x}{y}$	بناء المفاهيم:
د 20		حل التطبيق: ✦ احصر xy لدينا : (1) $3 \leq x \leq 8$ و (2) $2 \leq y \leq 7$ بضرب المتباينتين (1) و (2) طرف في طرف نجد : $3 \times 2 \leq xy \leq 8 \times 7$ أي : $6 \leq x + y \leq 56$ ✦ احصر $\frac{x}{y}$ أي نحصر $x \times \frac{1}{y}$: - لنحصر أولا $\frac{1}{y}$: لدينا $1 \leq y \leq 7$ ومنه : (3) $\frac{1}{7} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{2}$ بضرب المتباينتين (1) و (3) طرف في طرف نجد : $3 \times \frac{1}{7} \leq x \times \frac{1}{y} \leq 8 \times \frac{1}{2}$ أي : $\frac{3}{7} \leq \frac{x}{y} \leq 4$	
د 25		حل التمرين 66 صفحة 47 : تمرين تطبيقي «1»: x عدد حقيقي حيث : $-2 \leq x \leq 3$ ✦ أعط حصرا للعدد x^2 تمرين تطبيقي «2»: a و b عددين حقيقيين حيث : $\frac{1}{2} \leq a \leq 2$ و $2 \leq b \leq 4$ ✦ أعط حصرا لكل من الأعداد التالية : $a^2 - 3a + b$ ، $\frac{1-b^2}{3}$ ، $\frac{a^2}{b}$ ، $\frac{a+1}{ab+1}$ ، $1-2a$	نفوهم
		حل التمرين 67 و 71 و 72 صفحة 47 حل التمرين 85 و 88 صفحة 48	
		ملاحظات عامة حول الحصة:	

المادة: رياضيات

الأستاذ: بلحري كمال

المؤسسة: سليمان جلول

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا

المحتوى المعرفي: الترتيب - المجالات - القيمة المطلقة

الكفاءات المستهدفة: - التعرف على المجالات وكيفية تمثيلها هندسيا .

- سير الحصة

الملاحظات	المدة	التفسير (الأنشطة المرفقة لكل مرحلة)	المرحلة																											
		الإنطلاق: * التهيئة النفسية: ⑤ المجالات : تعريف: a و b عددان حقيقيان حيث $a \leq b$. المجال المغلق الذي حداه a و b هو مجموعة الأعداد الحقيقية x التي تحقق $a \leq x \leq b$ ، ويرمز له بالرمز $[a; b]$. مثال: * $[-1; 2]$ هي كل الأعداد الحقيقية x التي تحقق $-1 \leq x \leq 2$. * مجموعة الأعداد الحقيقية التي تحقق $-3 \leq x \leq 0$ هي المجال $[-3; 0]$. 1. - تمثيل مجال : يمثل المجال $[a; b]$ هندسيا بالشكل الآتي حيث A و B نقطتان فاصلتهما a و b على الترتيب. 2. - أنواع المجالات : <table><thead><tr><th>المجال</th><th>هو مجموعة الأعداد الحقيقية x حيث:</th><th>التمثيل على المستقيم العددي</th></tr></thead><tbody><tr><td>$[a; b]$</td><td>$a \leq x \leq b$</td><td></td></tr><tr><td>$[a; b[$</td><td>$a \leq x < b$</td><td></td></tr><tr><td>$]a; b]$</td><td>$a < x \leq b$</td><td></td></tr><tr><td>$]a; b[$</td><td>$a < x < b$</td><td></td></tr><tr><td>$] - \infty; b]$</td><td>$x \leq b$</td><td></td></tr><tr><td>$] - \infty; b[$</td><td>$x < b$</td><td></td></tr><tr><td>$[a; +\infty[$</td><td>$x \geq a$</td><td></td></tr><tr><td>$]a; +\infty[$</td><td>$x > a$</td><td></td></tr></tbody></table>	المجال	هو مجموعة الأعداد الحقيقية x حيث:	التمثيل على المستقيم العددي	$[a; b]$	$a \leq x \leq b$		$[a; b[$	$a \leq x < b$		$]a; b]$	$a < x \leq b$		$]a; b[$	$a < x < b$		$] - \infty; b]$	$x \leq b$		$] - \infty; b[$	$x < b$		$[a; +\infty[$	$x \geq a$		$]a; +\infty[$	$x > a$		بناء المفاهيم:
المجال	هو مجموعة الأعداد الحقيقية x حيث:	التمثيل على المستقيم العددي																												
$[a; b]$	$a \leq x \leq b$																													
$[a; b[$	$a \leq x < b$																													
$]a; b]$	$a < x \leq b$																													
$]a; b[$	$a < x < b$																													
$] - \infty; b]$	$x \leq b$																													
$] - \infty; b[$	$x < b$																													
$[a; +\infty[$	$x \geq a$																													
$]a; +\infty[$	$x > a$																													

بناء المفاهيم:

المراجع	التفسير (الأنشطة المرفقة لكل مرحلة)	الميزة	ملاحظات																
	ملاحظات : * الحدان a و b ينتميان إلى المجال $[a; b]$ ولا ينتميان إلى المجال $]a; b[$. * الرمز $-\infty$ و $+\infty$ يقرآن (ناقص ما لا نهاية ، زائد ما لا نهاية) ولا يمثلان عددين حقيقيين وبالتالي تكون العارضتان مفتوحتين عندهما. تطبيق 35 ص 44: تطبيق 39 ص 45: 3. - تقاطع واتحاد مجالين : تعريف: * تقاطع مجالين I و J هو مجموعة الأعداد الحقيقية التي تنتمي إلى I و J . ونرمز إليه بالرمز $I \cap J$. * اتحاد مجالين I و J هو مجموعة الأعداد الحقيقية التي تنتمي إلى I أو J . ونرمز إليه بالرمز $I \cup J$. مثال: نعتبر المجالين $I = [-1; 4]$ و $J =]0; 6]$ * $I \cap J$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية x التي تحقق $-1 \leq x \leq 4$ و $0 < x \leq 6$. إذن : $I \cap J =]0; 4]$ * $I \cup J$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية x التي تحقق $-1 \leq x \leq 4$ أو $0 < x \leq 6$. إذن : $I \cup J = [-1; 6]$ تطبيق 37 ص 45: تطبيق 47 ص 45: 4. - العناصر المميزة لمجال مغلق : يتميز المجال المغلق $[a; b]$ بالعناصر التالية : * مركزه العدد الحقيقي $c = \frac{a+b}{2}$. * طوله العدد الحقيقي $l = b - a$. * نصف قطره هو العدد الحقيقي $r = \frac{b-a}{2} = \frac{l}{2}$. مثال: <table><tr><th>المجال</th><th>حداه</th><th>مركزه</th><th>طوله</th><th>نصف قطره</th></tr><tr><td>$[0; 2]$</td><td>$b = 2 , a = 0$</td><td>$c = \frac{2+0}{2} = 1$</td><td>$l = 2 - 0 = 2$</td><td>$r = \frac{2-0}{2} = 1$</td></tr><tr><td>$[-1; 3]$</td><td>$b = -1 , a = 3$</td><td>$c = \frac{3+(-1)}{2} = 1$</td><td>$l = 3 - 0(-1) = 4$</td><td>$r = \frac{3-(-1)}{2} = 2$</td></tr></table> تطبيق 42 ص 45: تطبيق 43 ص 45: حل التمرين 40 و 46 صفحة 45	المجال	حداه	مركزه	طوله	نصف قطره	$[0; 2]$	$b = 2 , a = 0$	$c = \frac{2+0}{2} = 1$	$l = 2 - 0 = 2$	$r = \frac{2-0}{2} = 1$	$[-1; 3]$	$b = -1 , a = 3$	$c = \frac{3+(-1)}{2} = 1$	$l = 3 - 0(-1) = 4$	$r = \frac{3-(-1)}{2} = 2$			
المجال	حداه	مركزه	طوله	نصف قطره															
$[0; 2]$	$b = 2 , a = 0$	$c = \frac{2+0}{2} = 1$	$l = 2 - 0 = 2$	$r = \frac{2-0}{2} = 1$															
$[-1; 3]$	$b = -1 , a = 3$	$c = \frac{3+(-1)}{2} = 1$	$l = 3 - 0(-1) = 4$	$r = \frac{3-(-1)}{2} = 2$															
ملاحظات عامة حول الحصة:																			

نقوب

المادة: رياضيات

الأستاذ: بلحري كمال

المؤسسة: سليمان جلول

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الترتيب - المجالات - القيمة المطلقة

الكفاءات المستهدفة: - التعبير عن القيمة المطلقة باستعمال المسافة .

- سير الحصة

المراحل	التفسير (الأنشطة المصاحبة لكل مرحلة)	المصحة	ملاحظات
الإنتلاق:	* التهيئة النفسية: المجالات في $\mathbb{R}$ نشاط 04 ص 26: ⑥ القيمة المطلقة والمسافة: 1. - القيمة المطلقة لعدد حقيقي: تعريف: x عدد حقيقي، M نقطة من المستقيم العددي المزود بمعلم $(O; I)$ فاصلتها x. القيمة المطلقة للعدد x هي المسافة OM ونرمز لها بالرمز x ونكتب $x = OM$. أمثلة: * من أجل $x = \sqrt{5}$ عدد موجب فإن: $x = \sqrt{5} = \sqrt{5}$ * من أجل $x = -2$ عدد سالب فإن: $x = -2 = -(-2)$ نتائج: من أجل كل عدد حقيقي x * بما أن: المسافة موجبة فإن: $x \geq 0$ * إذا كان $x \geq 0$ فإن $x = x$. * إذا كان $x \leq 0$ فإن $x = -x$. تنبيه: $(-x)$ ليس دوما عددا سالبا. تطبيق 61 ص 46: نشاط: أحسب مايلي: 2×3، 3×2، $\frac{5}{8}$، $\frac{5}{8}$، -9، 9، $5 - 2$ و $-2 + 5$. ماذا تستنتج؟ خواص: x و y عددان حقيقيان. ① $-x = x$ ② $\sqrt{x^2} = x$ ③ $x \times y = x \times y$ ④ $\frac{x}{y} = \frac{ x }{ y }$ (مع: $y \neq 0$) ⑤ $x + y \leq x + y$ (المتباينة المثلثية) ملاحظة: * إذا كان x و y من نفس الإشارة فإن: المتباينة المثلثية تصبح: $x + y = x + y$ أمثلة: * العدد و معاكسه لهما نفس القيمة المطلقة: $-7 = 7 = 7$ * $\sqrt{(1 - \sqrt{2})^2} = 1 - \sqrt{2} = -(1 - \sqrt{2}) = \sqrt{2} - 1$ * $(-2) \times 3 = -2 \times 3 = 2 \times 3 = 6$ * $-5 + 7 \leq -5 + 7$		مناقشة النشاط من طرف التلاميذ
بناء المفاهيم:			نعرف القيمة المطلقة للعدد x على أنها المسافة بين المبدء و النقطة M

المراحل	التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المهمة	ملاحظات
	2. - المسافة بين نقطتين : مبرهنة: إذا كانت A و B نقطتين من مستقيم مزود بمعلم $(O; I)$ فاصلتهما a ، b على الترتيب فإنّ : $AB = a - b = b - a$. برهان: مثال: لتكن A و B نقطتين فاصلتهما على الترتيب -2 و 4 لدينا : $AB = 4 - (-2) = -2 - 4 = 6$ تطبيق 49 ص 45: 3. - المسافة بين عددين حقيقيين : تعريف: المسافة بين عددين حقيقيين a و b هي العدد $a - b$ (أو $b - a$) . ونكتب : $d(a; b) = a - b = b - a$ مثال: $d(3; -1) = 3 - (-1) = -1 - 3 = 4$ تطبيق 50 ص 45: 3. - حل معادلة أو متراجحة تتضمن قيمة مطلقة : طريقة : حل معادلة أو متراجحة تتضمن قيمة مطلقة، نعبر عن القيم المطلقة بعبارات المسافة على المستقيم العددي وترجم المساويات أو المتباينات بعبارات المسافة بين نقطتين. تمرين تطبيقي : حلّ المعادلات والمتراجحات الآتية : $x + 3 = 4$ • $x + 3 = x - 5$ • $x + 3 < x - 5$		

نقوم

حل التمرين 51 و 52 صفحة 45

حل التمرين 54 و 55 صفحة 46

المادة: رياضيات

الأستاذ: بلحري كمال

المؤسسة: سليمان جلول

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المكرفي: الترتيب - المجالات - القيمة المطلقةالكفاءات المستهدفة: - التعبير عن جزء متصل من $\mathbb{R}$ بإحدى الصيغ الأربع .

- سير الحصنة

الملاحظات	المصحة	التفسير (الأنشطة المرادفة لكل مرحلة)	المراحل								
		★ التهيئة النفسية: ⑦ القيمة المطلقة - المسافة - المجال - الحصر : مبرهنة: c عدد حقيقي و r عدد حقيقي موجب من أجل كل عدد حقيقي x : $x - c \leq r$ معناه $x \in [c - r; c + r]$ برهان: أمثلة: ★ لدينا $x - 2 \leq 1$ معناه $x \in [2 - 1; 2 + 1]$ أي $x \in [1; 3]$ ★ لدينا $x \leq 3$ معناه $x \in [-3; 3]$ ★ $x + 1 \leq 5$ معناه $x \in [-1 - 5; -1 + 5]$ أي $x \in [-6; 4]$ نتيجة: c عدد حقيقي و r عدد حقيقي موجب من أجل كل عدد حقيقي x ، النصوص الآتية متكافئة: ① $x \in [c - r; c + r]$ (في صيغة مجال) . ② $c - r \leq x \leq c + r$ (في صيغة حصر) . ③ $d(c; x) \leq r$ (في صيغة مسافة) . ④ $x - c \leq r$ (في صيغة قيمة مطلقة) . مثال: <table border="1"> <thead> <tr> <th>المجال</th><th>الحصر</th><th>المسافة</th><th>القيمة المطلقة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$x \in [-2; 5]$</td><td>$-2 \leq x \leq 5$</td><td>$d(x; \frac{3}{2}) \leq \frac{7}{2}$</td><td>$x - \frac{3}{2} \leq \frac{7}{2}$</td></tr> </tbody> </table> تطبيق 81 ص 47: حل التمرين 79 و 80 صفحة 47	المجال	الحصر	المسافة	القيمة المطلقة	$x \in [-2; 5]$	$-2 \leq x \leq 5$	$d(x; \frac{3}{2}) \leq \frac{7}{2}$	$ x - \frac{3}{2} \leq \frac{7}{2}$	الإطلاق: بناء المفاهيم:
المجال	الحصر	المسافة	القيمة المطلقة								
$x \in [-2; 5]$	$-2 \leq x \leq 5$	$d(x; \frac{3}{2}) \leq \frac{7}{2}$	$ x - \frac{3}{2} \leq \frac{7}{2}$								

نقوبهم:

المادة: رياضيات

الأستاذ: بلحري كمال

المؤسسة: سليمان جلول

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المكرفي: الترتيب - المجالات - القيمة المطلقة

الكفاءات المستهدفة: - تعيين قيم مقربة لعدد حقيقي .

- سير الحصة

الملاحظات	المدة	التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المرحلة
		الإطلاق: * التهيئة النفسية: ⑧ الفهم المقرب لعدد حقيقي : نعرف: c عدد حقيقي و r عدد حقيقي موجب ليكن a عدد حقيقي، d عدد عشري، n عدد طبيعي. القول إن d قيمة مقربة عشرية إلى 10^{-n} للعدد a معناه المسافة من a إلى d أصغر من 10^{-n} بعبارة أخرى $a - d < 10^{-n}$. وتبعا لكون $d \leq a$ أو $d \geq b$، نتحدث عن قيمة مقربة بالنقصان أو الزيادة. مثال: باستعمال الآلة الحاسبة لدينا $\cos 20^\circ = 0.9396926208$ يمكن أن نستنتج مثلا أن $0.93 \leq \cos 20^\circ \leq 0.94$ إذن نقول أن 0.93، 0.94 هما قيمتان مقربتان للعدد $\cos 20^\circ$ إلى 10^{-2} بالنقصان والزيادة على الترتيب. حل التطبيق 82 ص 48: * لدينا : 2,715 قيمة مقربة عشرية للعدد a إلى 10^{-3} معناه : $a - 2,715 < 10^{-3}$ يعني : $2,715 - 0,001 < a < 2,715 + 0,001$ أي : $2,714 < a < 2,716$ * باتباع نفس المنهجية نقوم بحصر a في الحالة 2	بناء المفاهيم: تقويم:

حل التمرين 83 صفحة 48